RELATÓRIO DE GESTÃO TÉCNICA · 2ª AVALIAÇÃO

NetTopo em laboratório

A versão 0.2.0 corrigiu os 14 defeitos da primeira avaliação, passou a lembrar da rede entre execuções e a limitar a carga nos equipamentos. No mesmo laboratório, agora com 17 cenários e critério automático de aceite, a ferramenta não cometeu nenhum erro.

DOCUMENTO	VERSÃO AVALIADA	EXECUÇÃO	COMPARADA COM	DATA
NT-AVL-2026-01 · rev. 2	NetTopo 0.2.0 · 03f0d2b	run 38427060651 (suíte completa)	v0.1.0 · run 36256925269	13/10/2026
AMBIENTE	PÚBLICO			
GitHub Actions + Containerlab	Gestão técnica de redes			

Resumo

A primeira avaliação (26/09) mostrou que a arquitetura funcionava, mas que o resultado não era confiável: servidores fundidos num só, links duplicados, equipamentos que ficavam de fora e o modo só-SSH inoperante. A recomendação foi um ciclo curto de correção com este mesmo laboratório como critério de aceite.

A versão 0.2.0 fechou os 14 defeitos e trouxe o que faltava para uso contínuo: a ferramenta **guarda o inventário** e, na execução seguinte, **confirma em segundos** que cada equipamento continua ativo e com os mesmos vizinhos, recoletando só o que mudou. Ela também **limita a carga** em cada equipamento, para não pesar em equipamentos antigos, e guarda as **senhas num cofre cifrado**.

O laboratório passou a reprovar automaticamente qualquer divergência em relação ao gabarito. Na suíte completa (17 cenários: métodos isolados, credenciais erradas, escopo, SNMPv3, carga conservadora, repetição, falha injetada, API, interface web e linha de comando), o resultado foi **zero erros**.

0 **erros em 17 cenários** qualquer erro em relação ao gabarito reprova a rodada	**7 de 7** **equipamentos coletados** partindo de um único IP, com varredura, memória ou DNS
9 de 9 **links, nenhum a mais** portas corretas nas duas pontas em todos os cenários	**3,2 s** **para reconfirmar a rede inteira** 2ª execução, contra 32,4 s da descoberta inicial
500 ms **entre requisições no perfil conservador** e 1 sessão por equipamento, medidos em todos	**6 min 54 s** **por rodada a cada mudança** antes 16 min; suíte completa diária: 11 min 58 s

Recomendação: o critério de aceite definido na primeira avaliação foi atingido. Liberar um **piloto somente leitura** numa rede real de escopo limitado (um site ou um bloco de gerência), com o perfil de carga **conservador** nos equipamentos antigos e o laboratório diário mantido como proteção contra regressões. Em paralelo, ampliar o laboratório para os fabricantes mais comuns no Brasil (Huawei, Cisco, Fortinet), que ainda não foram testados com equipamentos reais.

Antes e depois

INDICADOR	V0.1.0		V0.2.0	OBSERVAÇÃO
Equipamentos coletados a partir de um IP	4 de 7	→	**7 de 7**	com varredura, memória ou DNS; sem nenhum deles, 6 de 7 e o 7º aparece com o motivo
Modo só SSH (sem SNMP)	0 de 7 em 118 s	→	**7 de 7 em 16,3 s**	fabricante identificado pelo banner e pelo prompt
Modo só SNMP	1 de 7	→	**7 de 7**	com a varredura da rede de gerência
Links desenhados que não existem	2 de 11	→	**0**	em todos os cenários
Equipamentos fundidos indevidamente	3 hosts em 1	→	**nenhum**	série genérica de VM deixou de identificar o host
Portas corretas nos links	50 a 89%	→	**100%**	em todos os cenários
Vizinhos OSPF/BGP	OSPF em 0 de 11 cenários	→	**OSPF e BGP detectados**	em todos os cenários que alcançam as bordas
Mesmo resultado ao repetir	não	→	**sim**	cenário 13 idêntico ao 02
Segunda descoberta da mesma rede	recoleta tudo	→	**3,2 s**	7 de 7 confirmados ativos, sem recoleta
Equipamento que caiu	só uma linha em falhas	→	**inacessível + histórico**	links removidos marcados; volta a ativo ao restaurar
Proteção contra sobrecarga	nenhuma	→	**rate limit por equipamento**	três perfis e ajustes por rede, fabricante ou nome
Senhas	digitadas a cada execução	→	**cofre cifrado local**	nenhum segredo gravado em disco (verificado)
Tempo de uma rodada no GitHub	16 min a cada push	→	**6 min 54 s a cada push**	suíte completa diária às 06:00: 11 min 58 s
Defeitos de alta severidade	4 abertos	→	**0**	14 de 14 corrigidos; 11 com teste de regressão próprio, todos verificados no laboratório

v0.1.0: run 36256925269-1 · v0.2.0: run 38427060651-1.

O que muda para quem usa

- **Memória da rede.** A primeira descoberta grava o inventário. Nas seguintes, cada equipamento conhecido passa por uma checagem leve (quem é e quem são seus vizinhos). Se nada mudou, os dados são reaproveitados e marcados "confirmado agora"; se mudou, só ele é recoletado; se não responde, aparece como "inacessível desde..." e o histórico registra o evento. O comando `nettopo verificar` faz só essa confirmação e pode ser agendado.
- **Carga controlada.** Três perfis (conservador, equilibrado, rápido) definem o intervalo mínimo entre requisições, quantas sessões abrir por equipamento e quantas tentativas de login aceitar, para não bloquear contas no servidor de autenticação. Dá para aplicar um perfil mais cuidadoso só a uma rede, a um fabricante ou a nomes de equipamentos. A carga aplicada fica registrada em cada equipamento do relatório.
- **Senhas fora dos arquivos.** As credenciais ficam no cofre do sistema operacional ou num arquivo cifrado, são referenciadas pelo nome e nunca aparecem no banco, nos logs ou na API.
- **Equipamentos que ninguém anuncia.** Uma varredura opcional da rede de gerência encontra equipamentos que os vizinhos anunciam com um IP inalcançável. Fica desligada por padrão.
- **Menos peso nos equipamentos.** O SNMP passou a complementar só o que a API ou o SSH não trouxeram: as requisições por equipamento caíram de cerca de 95 para 27 a 44 no laboratório.

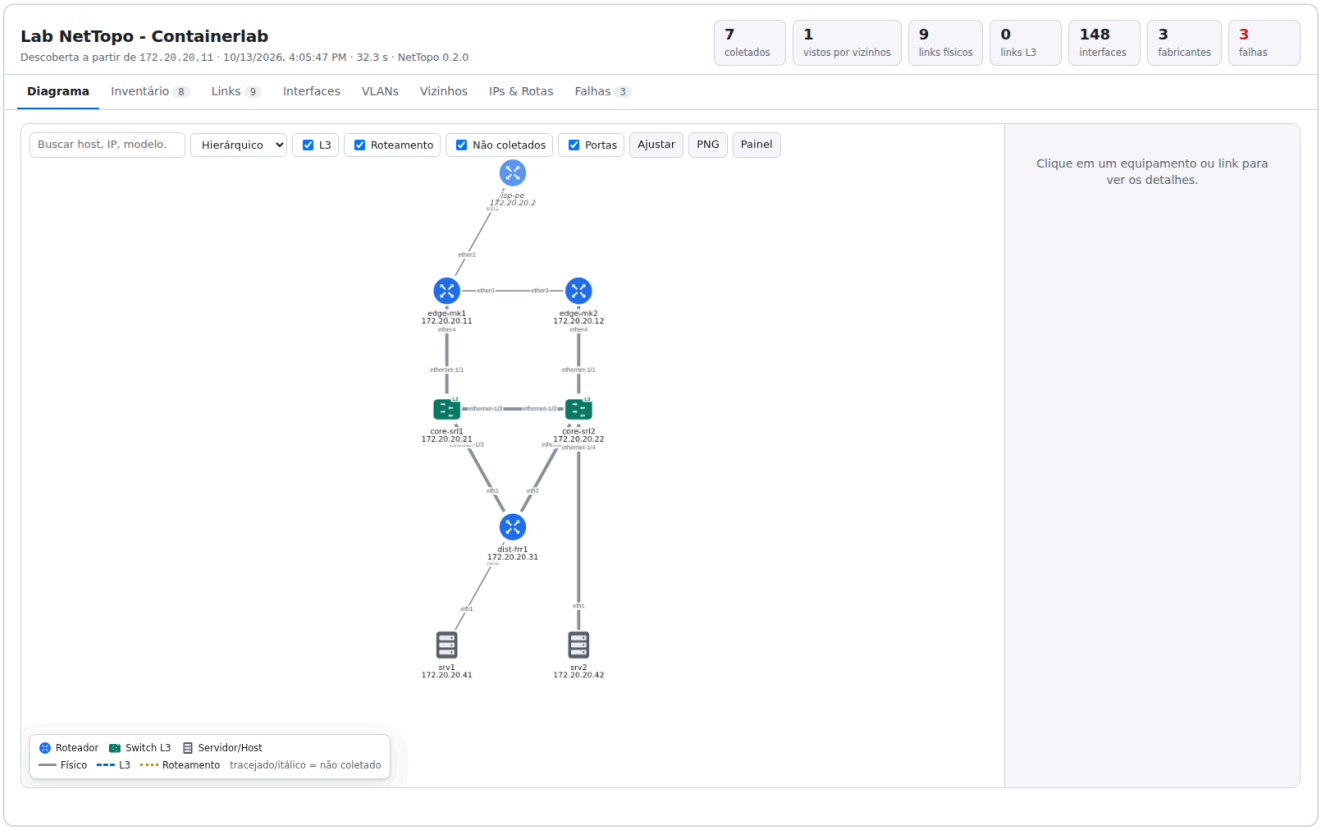
Resultados por cenário

CENÁRIO	ERROS	COLETADOS (ESPERADOS)	LINKS	MEMÓRIA	TEMPO (S)
01 Semente única, sem DNS nem memória	✓ 0	6/6	9/9	—	29,7
02 Semente única + varredura da gerência	✓ 0	7/7	9/9	—	32,4
03 Segunda execução, usando a memória	✓ 0	7/7	9/9	7 confirmados · 0 recoletados	3,2
04 Somente SSH	✓ 0	7/7	9/9	—	16,3
05 Somente SNMP v2c + varredura	✓ 0	7/7	9/9	—	21,5
06 APIs (REST, JSON-RPC, NETCONF)	✓ 0	7/7	9/9	—	16,6
07 Semente única + DNS	✓ 0	7/7	9/9	—	29,3
08 Credenciais erradas primeiro	✓ 0	7/7	9/9	—	19,1
09 Profundidade 1 + exclusão	✓ 0	2/2	5/5	—	14,8
10 Inventário, 1 coleta por vez	✓ 0	7/7	9/9	—	55,9
11 Somente SNMPv3	✓ 0	3/3	4/4	—	8,1
12 Carga conservadora (500 ms, 1 sessão)	✓ 0	7/7	9/9	—	68,6
13 Repetição sem memória (determinismo)	✓ 0	7/7	9/9	—	32,5
14 Verificação após falha injetada	✓ 0	6/6	7/7	4 confirmados · 2 recoletados · 1 inacessível	25,3

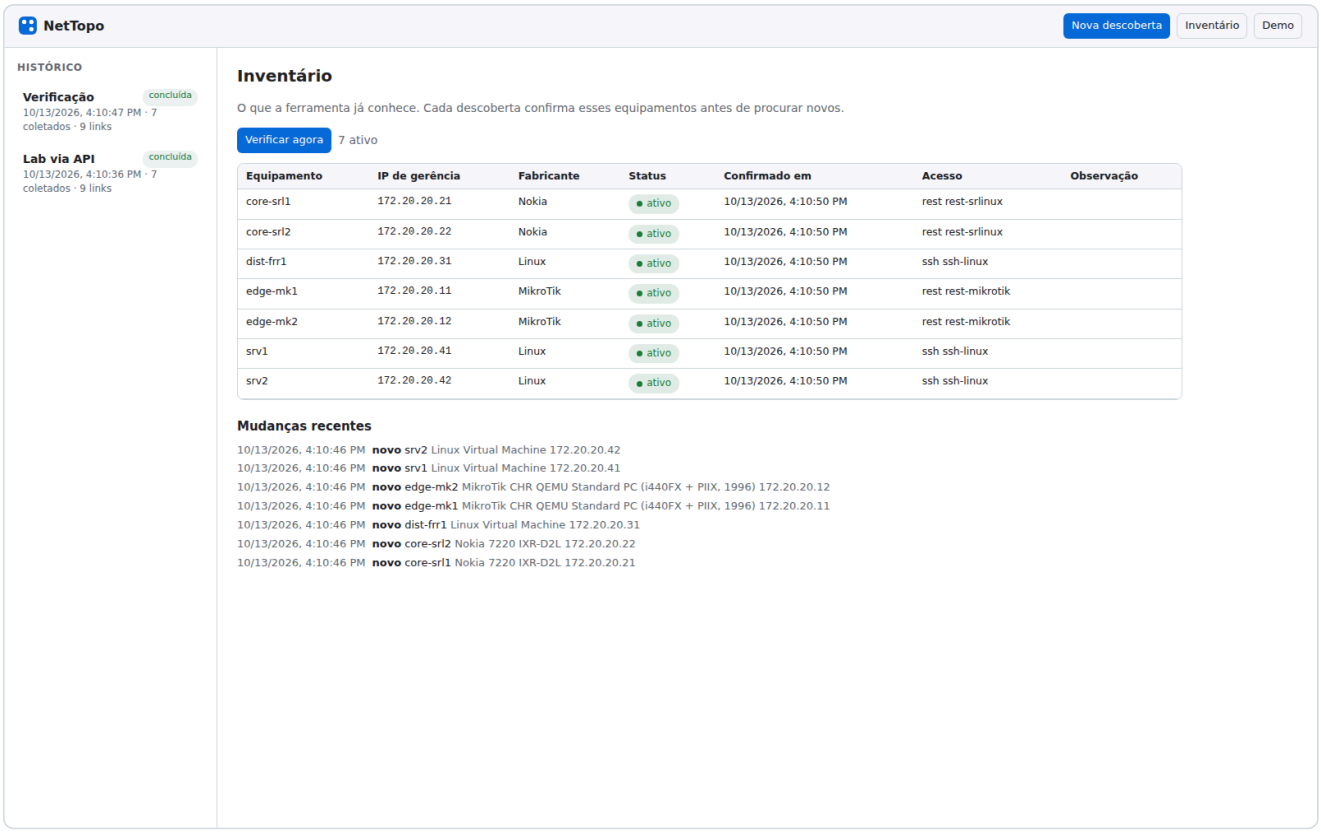
CENÁRIO	ERROS	COLETADOS (ESPERADOS)	LINKS	MEMÓRIA	TEMPO (S)
15 Verificação após restaurar	✓ 0	7/7	9/9	5 confirmados · 2 recoletados	11,7
16 API, cofre e interface web	✓ 0	descoberta e verificação pela API, cofre, 5 exportações, nenhum segredo em disco			11,1
Comandos da CLI	✓ 0	vendors, discover, verificar, inventario, report e diff com código 0			–

Cada cenário é comparado com a expectativa do gabarito (`lab/ground_truth.yaml`); qualquer erro reprova a rodada. Fonte: `metrics.json` do run 38427060651-1.

- **01, sem DNS, memória nem varredura:** `edge-mk2` só é anunciado pelo IP do link de trânsito, que o servidor de descoberta não alcança. Nenhum protocolo revela outro endereço, então o resultado correto é "não coletado" com o motivo explícito, e é isso que aparece. Com DNS (07), varredura (02) ou memória (03), ele é coletado.
- **03, segunda execução:** os 7 equipamentos foram confirmados ativos em 3,2 s, sem recoleta.
- **14 e 15, falha e restauração:** com o `srv2` congelado e um link derrubado, a verificação marcou o `srv2` como inacessível e os dois links como removidos. Depois da restauração, ele voltou a ativo e o desenho voltou a ter os 9 links.
- **12, carga conservadora:** a telemetria de cada equipamento mostrou intervalo mínimo de 500 ms e no máximo uma sessão simultânea, como configurado.



Relatório HTML da descoberta com varredura (cenário 02): operadora, bordas MikroTik, núcleo SR Linux, roteador Linux na distribuição e servidores, com as portas de cada lado.



Tela de inventário da interface web: status de cada equipamento, quando foi confirmado e qual acesso funcionou, além das mudanças recentes.

Riscos que permanecem

RISCO	POR QUE IMPORTA	COMO TRATAR
Fabricantes ainda não testados com equipamento real	Cisco, Huawei, Juniper, Fortinet e outros têm perfis, mas só MikroTik, Nokia SR Linux e Linux passaram pelo laboratório	Laboratórios Huawei/Fortinet (Redes Brasil) e Cisco (DevNet) antes de ampliar o piloto
Escala	O laboratório tem 8 equipamentos; não sabemos o tempo e a memória com centenas	Teste com 50 a 100 roteadores Linux/FRR no próprio GitHub
Certificados e chaves de host	Verificação de TLS e de chave SSH segue desligada por padrão	Ligar por padrão no piloto, com lista de exceções
Equipamento sem IP alcançável anunciado	Sem DNS, inventário ou varredura, ele fica como "não coletado"	Cadastrar DNS ou ligar a varredura na rede de gerência

---

Próximos passos

QUANDO	O QUÊ	RESULTADO ESPERADO
Próximas 2 semanas	Piloto somente leitura em um site, perfil conservador, `nettopo verificar` agendado diariamente	Inventário confirmado todo dia e histórico de mudanças

QUANDO	O QUÊ	RESULTADO ESPERADO
Mês 1	Laboratórios Huawei, Fortinet e Cisco	Cobertura dos fabricantes mais usados no Brasil
Mês 1	Verificação de TLS e chaves SSH ligada por padrão	Uso seguro em rede corporativa
Mês 2	Teste de escala com 50 a 100 nós	Tempo e memória conhecidos para redes grandes
Trimestre	Integração com NetBox, IPv6 e VRF	Documentação como fonte oficial

Critério de aceite da primeira avaliação

CRITÉRIO	RESULTADO
7 de 7 equipamentos a partir de um IP e a partir do inventário	atingido (varredura, memória, DNS ou inventário)
9 de 9 links, nenhum a mais, portas corretas	atingido em todos os cenários
Nenhum equipamento fundido e mesmo resultado em duas execuções	atingido (cenário 13)
Modo só-SSH coletando MikroTik, SR Linux e Linux	atingido: 7 de 7
Operadora sem credenciais aparecendo como "não coletado"	atingido, com o motivo

Os resultados brutos, os logs e o laboratório estão no repositório network-discovery-automation, branch `lab-results`. O relatório técnico detalha cada correção, a memória, o rate limit, o desempenho e a qualidade do código.